

电路中的寄生参数真的一无是处吗

硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年6月19日 20:58 浙江

电路中的寄生参数在低频小电压的时候基本没有影响，甚至很多工程师做了多年项目可能也没有遇到寄生参数造成的问题，但是如果进入到高压、高频领域，这些寄生参数就不可忽略了。

比如一个工作在 50Hz 的工频变压器，导线多绕一圈、少绕一圈对功能几乎无影响。但同一个变压器用在 1MHz 的 LLC 谐振变换器中，1cm 长的漏感走线（约 10nH）就可能使谐振频率偏移 5% 以上，导致效率骤降。

再比如：低压 3.3V 的数字电路，PCB 走线寄生电容可能只造成皮秒级延时。但同样的走线用在 1200V 的 SiC 驱动回路中，米勒电容引起的 dv/dt 耦合足以误触发功率管炸机。

为什么高频下寄生参数突然变得致命

很多人都有一个疑问：为什么同样一块PCB、同样一段走线，在低频电路中几乎没有影响，而到了MHz甚至GHz，却成了影响电路性能甚至导致炸机的罪魁祸首？

原因并不是寄生参数变大了，而是**频率越高，寄生参数表现出的阻抗越明显**。对于寄生电感来说，其阻抗与频率成正比；而寄生电容的阻抗则与频率成反比。因此随着频率不断提高，原本可以忽略的几纳亨电感、几皮法电容，都会逐渐参与到电路工作中，甚至主导整个电路的行为。

例如，1nH 的寄生电感在 100kHz 时阻抗只有约 **0.6mΩ**，几乎可以忽略；但到了 1GHz，其阻抗已经超过 **6Ω**。同样，1pF 的寄生电容在低频下几乎相当于开路，而到了 GHz 频段，阻抗已经下降到百欧姆量级，足以形成明显的耦合通道。

除此之外，高频电路还有一个更大的特点——**任何寄生电感和寄生电容都可能组成一个“看不见”的LC谐振网络**。当开关瞬态或高速信号中包含接近该谐振频率的频率成分时，就会产生振铃、尖峰、EMI恶化甚至器件过压损坏等问题。因此，低频设计是在连接元器件，而高频设计是在控制电磁场。进入高频领域后，PCB上的每一段走线、每一个过孔、每一块覆铜，都不再只是导体，而是一个个看不见的电感、电容甚至传输线。真正的高频设计，本质上就是与这些“看不见”的元件打交道。

寄生电感

主要来自导线、PCB走线和电容的ESL。关键是它与寄生电容形成谐振，引发电源噪声

- 1mm 的 PCB 走线 (1oz 铜) → 约 0.6 ~ 1 nH
- 一个 0603 电容的 ESL → 约 0.5 ~ 0.7 nH
- 一个过孔 (via) → 约 0.5 ~ 1 nH
- 功率回路中 1cm 长的走线 → 约 6~10 nH (足以在 100A/μs 变化率下产生 1V 以上压降) 另外无论是哪种电容, 都不是一个理想的电容, 也都存在等效的串联寄生电感。

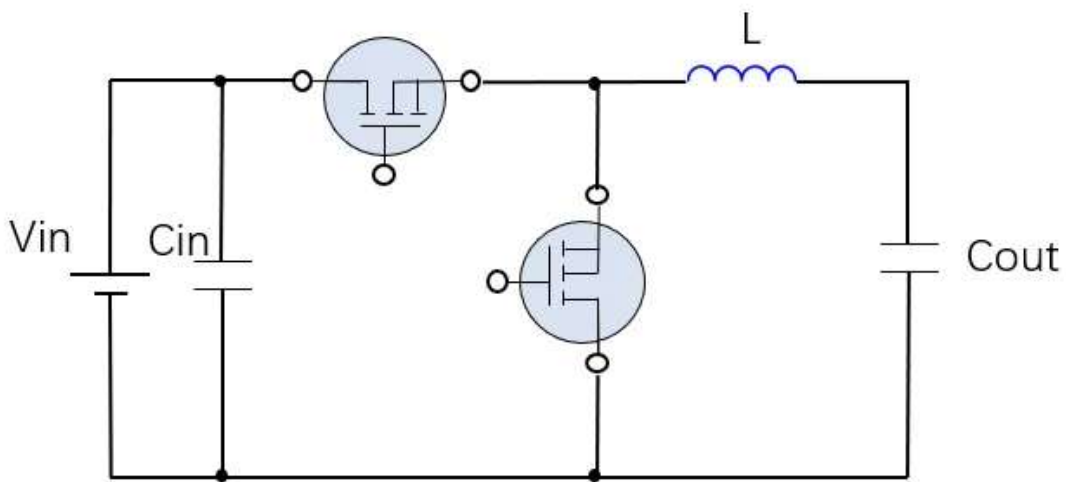
寄生电容

存在于电源平面与地平面之间, 也存在于隔离变压器初次级之间。高频时, 寄生电容会成为共模噪声的通道, 直接影响EMI。

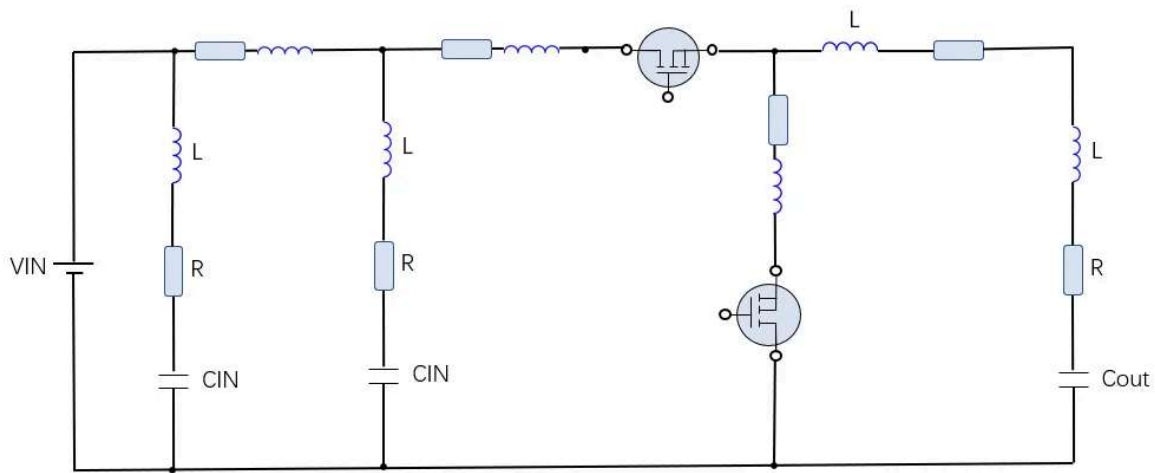
- 两个紧邻的 PCB 电源-地层 (FR4, 0.2mm 间距) → 约 200 pF/cm²
- 隔离变压器的初次级间电容 (依绕组结构) → 几 pF 到几百 pF
- 一个 TO-247 功率管背板与散热器之间 (带导热垫) → 几十 pF
- 一个过孔与相邻地平面 → 约 0.3 ~ 0.8 pF

BUCK电路的寄生参数影响

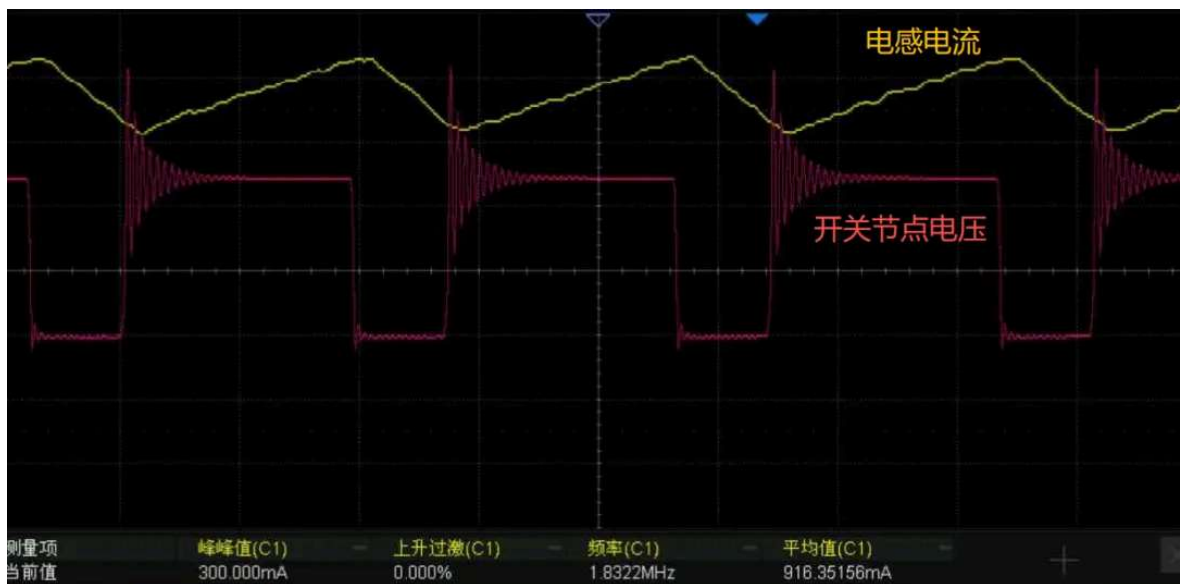
甚至一个最简单的BUCK电路都会收到寄生参数影响。一个理想的同步BUCK电路拓扑如图所示, 通过控制上管开通占空比即可控制输出电压:



而在实际电路中, 每条导线都存在寄生电感和走线阻抗、每个电容都有寄生电感ESL和等效电阻ESR, 因此实际的同步BUCK拓扑可能变成下图这个样子:



在MOS管进行开关的过程中，不同电流路径引起不同的充放电行为，就等效成了RLC振荡电路，且走线越长（即寄生电感越大）、开关速度越快、负载电流越大，该振荡就越剧烈。因此恶劣工况下实际开关节点表现就可能是这样子：SW节点震荡极大，甚至可能超过MOS的耐压范围而损坏。



那么如何能尽可能减少寄生参数对BUCK电路的影响呢？

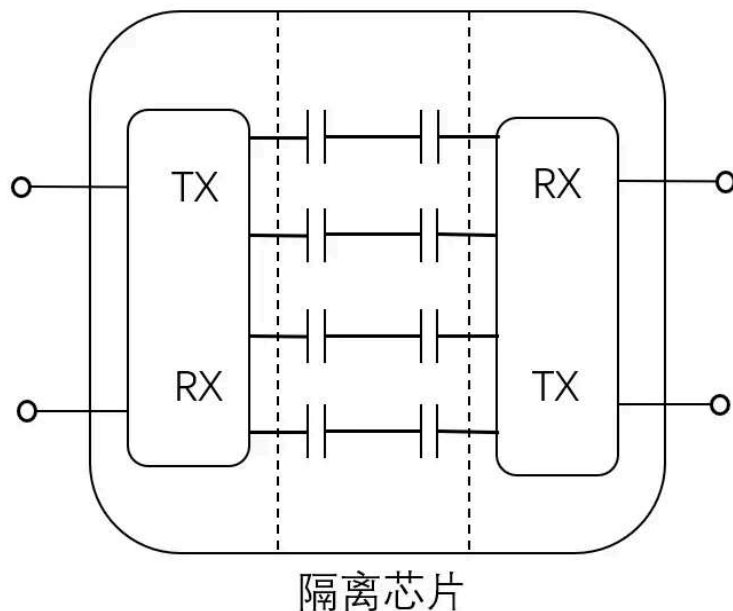
- 电流回路尽可能短
- 电容寄生参数ESR和ESL尽可能小（芯片允许的情况下）
- 开关节点铺铜面积在电流允许的范围内尽可能小
- 必要时采用RC吸收电路抑制开关节点尖峰

隔离器件的寄生电容

前面写过共模噪声的文章，参考链接：[一次200mV噪声，让我理解了共模电流](#)

隔离电源共模电流的一个不可忽视的路径就是变压器的寄生电容，共模电流流过即产生共模噪声干扰电路工作。

隔离放大器或者数字隔离器的隔离栅电容在高共模电压瞬变（高dV/dt）时，会耦合误信号，导致数据错误。因此现代隔离芯片会标明 **CMTI（共模瞬变抗扰度）**。



高频下的寄生参数

如果是常规的kHz级别的开关频率或者通信频率，寄生参数的影响还不是太大，而到了MHz甚至是GHz，寄生参数带来的负面影响不可忽视，甚至会造成电路无法正常工作。

1. 从 MHz 到 GHz 的质变——为什么频率越高，寄生参数影响越大

寄生电感

$$X_L = 2\pi fL$$

寄生电容

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

频率提高：

- 电感阻抗越来越大
- 电容阻抗越来越小

于是原来不起眼的寄生参数，开始进入主导地位。

寄生参数	100kHz	10MHz	1GHz
1nH 电感	0.0006Ω	0.063Ω	6.28Ω
1pF 电容	1.6MΩ	15.9kΩ	159Ω

2. PCB开始"不像导线"

低频电路造成的误区：PCB就是导线。但是信号进入高频以后：PCB就是传输线。信号在最常见的板材FR4中传播速度约15cm/ns，如果信号上升沿只有1ns，那么：15cm走线 已经占了整个信号变化过程。所以高速PCB设计里面经常会出现：

- 阻抗控制
- 等长
- 差分
- Back Drill
- Via Stub 这些其实都来自一个原因：**导线已经不是理想导线。**

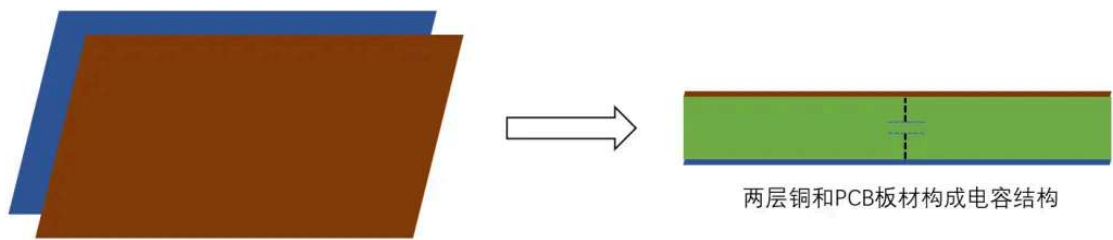
3.如何应对高频寄生参数

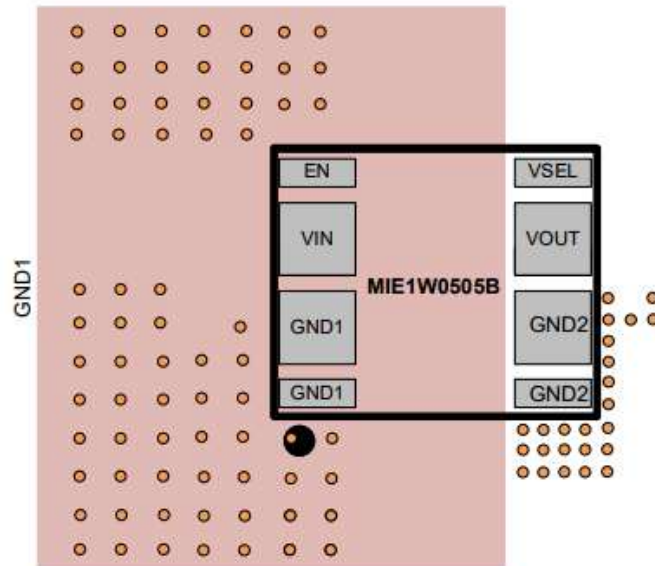
- 用电磁场仿真提取关键网络的寄生 RLC。
- 采用“埋容”工艺（嵌入式电容层）降低电源平面阻抗。
- 对高频信号线进行“回流路径”设计：确保信号下方有完整地平面，减小环路面积。

寄生参数并非都是坏事

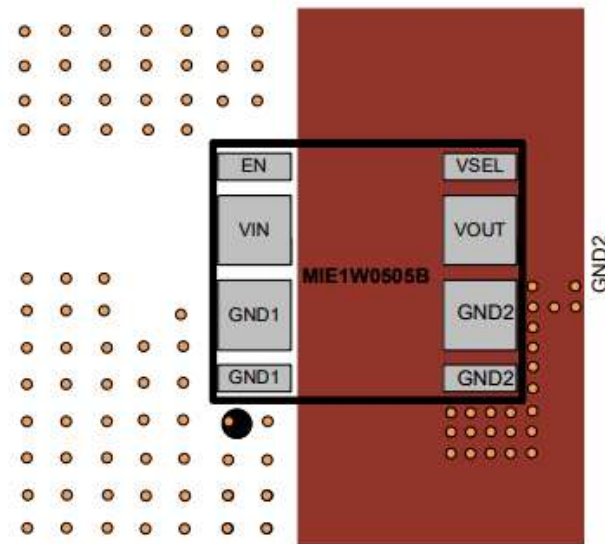
1.利用平板电容做Y电容

掌握了寄生参数后我们可以利用寄生参数产生一些意想不到的效果，例如可以使用两个覆铜平面间会产生基本不含寄生电感的寄生电容来实现完美的Y电容效果：初、次级GND平面交错有效改善隔离电源共模噪声





Mid-Layer 2



Mid-Layer 3

该方法来自于MPS的超小隔离电源芯片MIE1W0505BGLVH-3R-Z的数据手册，复制链接跳转阅读：

[[monolithicpower.cn/cn/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MIE1W0505BGLVH/document_id/11153/](https://www.monolithicpower.cn/cn/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MIE1W0505BGLVH/document_id/11153/)]
(https://www.monolithicpower.cn/cn/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MIE1W0505BGLVH/document_id/11153/)

2.寄生参数做板载天线

PCB板载天线（如蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等设备中的倒F天线），实际上就是利用PCB走线、覆铜地平面以及PCB介质共同形成的分布电感和分布电容，使其在目标频率处产生谐振，从而实现高效的电磁波发射与接收。此时，每一段走线的长度、宽度、与地平面的距离，甚至PCB材料的介电常数，都会直接影响天线的谐振频率和辐射效率。

可以说，在射频设计中，工程师已经不再试图消除寄生参数，而是主动利用并精确控制这些寄生参数，让它们成为电路功能的一部分。



硬件之路学习笔记

硬件电路学习记录，学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等；一起学习一...

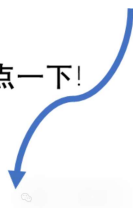
168篇原创内容

公众号

后文：如果大家也对电源设计、EMI、共模噪声、高频信号等内容感兴趣，可以看看MPS论坛，上面有不少工程师分享的实际案例和技术文章。本文参考的部分资料也来自那里，有兴趣可以[复制链接跳转](#)或者点击[阅读原文](#)跳转阅读

<https://forum.monolithicpower.cn>

点一下！



阅读原文

